

RPM4 2025: TD de statistique

Clément Gauchy

Novembre 2025

Exercice 1: Estimation des paramètres d'une loi de Poisson

On souhaite estimer l'intensité d'une source émettrice de particules. On effectue K comptages $(N_i)_{1 \leq i \leq K}$ de particules de façon indépendantes sur un détecteur. On suppose que chaque N_i suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ i.e. $\mathbb{P}(N_i = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$.

- 1) Quel est le modèle statistique ? Selon vous que devons nous estimer dans ce problème ?
- 2) Calculez la log-vraisemblance de ce modèle et l'estimateur du maximum de vraisemblance.
- 3) Calculez deux estimateurs par méthode des moments sachant que $\mathbb{E}[N_1] = \lambda$ et $\mathbb{E}[N_1^2] = \lambda^2 + \lambda$. Que remarquez vous ?
- 4) On suppose pour λ une loi *a priori* de type Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$ dont la densité de probabilité est $f_{\alpha, \beta}(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$. Calculez la loi *a posteriori* à l'aide de la règle de Bayes. Que remarquez vous ?
- 5) Calculez la moyenne *a posteriori* et l'estimateur MAP.

Exercice 2: Estimateur Monte-Carlo pour une étude de radioprotection

On considère un matériau homogène de section efficace macroscopique d'absorption μ pour une particule non spécifié. On ne considèrera que l'interaction par absorption dans cet exercice. On souhaite protéger un opérateur d'un terme source émetteur de particules énergétiques à l'aide de ce matériau. On suppose que l'opérateur est situé derrière une épaisseur L de ce matériau.

Soit X la variable aléatoire désignant la longueur parcourue dans le matériau par la particule.

- 1) Rappelez sans démonstration la loi de X en utilisant les informations du paragraphe ci dessus
- 2) Pour la radioprotection de l'opérateur, une quantité très importante est $p = \mathbb{P}(X > L)$. Que représente cette quantité ? Pourquoi est elle importante ?

- 3) On suppose que l'on sait générer $(X_i)_{1 \leq i \leq N}$ i.i.d. suivant la loi de X , écrivez $\hat{p}_{MC}$ l'estimateur Monte-Carlo de p .
- 4) Écrivez la variance de $\hat{p}_{MC}$. En supposant que $p = 10^{-6}$, combien doit valoir N pour que le coefficient de variation de $\hat{p}_{MC}$ soit de 1% ? (Pour rappel, le coefficient de variation est le ratio écart-type sur moyenne).

Nous allons illustrer dans la suite de l'exercice la méthode de *splitting* pour accélérer la convergence de l'estimateur Monte Carlo de p .

- 5) Soit un réel A tel que $0 \leq A < L$. Écrivez une équation reliant $\mathbb{P}(X > L)$ à $\mathbb{P}(X > A)$
- 6) Déterminez la loi de Y tel que $Y \sim X | (X > A)$
- 7) Construisez un nouvel estimateur Monte Carlo $\hat{p}_S$ à l'aide de deux échantillons $(X_i)_{1 \leq i \leq N}$ et $(Y_i)_{1 \leq i \leq N}$. Calculez son biais et sa variance, que remarquez vous ?

Exercice 3: Estimation du temps de détection entre deux particules.

On souhaite estimer le temps d'attente entre la détection de deux photons sur un détecteur. On suppose que le temps d'attente T est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ i.e. sa densité de probabilité est $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$. Nous avons en notre possession un jeu de données $(T_1, \dots, T_n)$ i.i.d. de même loi que T .

On définit les lois Gamma $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$ par la densité de probabilité $f_{\alpha, \beta}(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\beta t}$. Sa moyenne est α/β et son mode $(\alpha - 1)/\beta$ pour $\alpha \geq 1$.

- 1) Quel est le modèle statistique ? Selon vous que devons nous estimer dans ce problème ?
- 2) On sait que la loi exponentielle de paramètre λ admet $1/\lambda$ comme moyenne. Proposez un estimateur de λ par méthode des moments.
- 3) Écrivez la vraisemblance de ce modèle. Déterminez l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\lambda}_{MV}$ pour λ (utilisez pour cela la log-vraisemblance, on admettra que la log-vraisemblance est concave). Que remarquez vous ?
- 4) On admet que $\sum_{i=1}^n T_i \sim \mathcal{G}(n, \lambda)$. Calculez $\mathbb{E} \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n T_i} \right]$ avec un calcul d'intégrale (on utilisera la propriété $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$).
- 5) À l'aide de la question 4), calculez le biais de $\hat{\lambda}_{MV}$.

On va désormais utiliser des méthodes bayésiennes. On utilisera comme loi *a priori* pour λ une loi Gamma de paramètre α et β .

- 6) À l'aide de la règle de Bayes, calculez la loi *a posteriori* de λ sachant $(T_1, \dots, T_n)$.
- 7) Déterminez l'estimateur de la moyenne et du mode *a posteriori* de λ .